sparq Arena

Платформа задач по квантовым алгоритмам с тестирующей системой и рейтингом.
Дополнительные материалы к заявке.

Содержание

1. Банк задач и методика составления
2. Правила гибридизации задач
3. Примеры задач в формате платформы
4. Тестирующая система: концепция
5. Прототип платформы
6. Конкурентный анализ
7. Хакатон «Хакни квант» и опрос участников
8. Команда

Стадия проекта — прототип. Документ описывает концепцию и наработки команды на октябрь 2026 года. Материалы не содержат коммерческой тайны и ноу-хау (п. 3.7 Правил отбора).

Контакты: sparqteam.ru · t.me/sparqteam · youtube.com/@sparq_team · vkvideo.ru/@sparqteam

1. Банк задач и методика составления

Лекций и учебников по квантовым вычислениям достаточно, а практических задач с автоматической проверкой почти нет. Собственные задачи — главная ценность платформы. Составить такую задачу трудно: нужно, чтобы её можно было проверить автоматически, чтобы у неё было эталонное решение и чтобы её нельзя было решить перебором.

Что уже сделано

56
задач из открытых соревнований (QCoder, IBM Quantum Challenge, Xanadu QHack, Microsoft Quantum Katas, Classiq, НТО) разобраны по единому шаблону

5
осей описания задачи — основа классификации и составления новых задач

6
базовых архетипов задач платформы

Разобранные задачи служат эталонами для методики. Их условия на платформу не переносятся: платформа строится на собственных задачах команды.

5 осей описания задачи

Ось	Варианты
Входное состояние	фиксированное |0…0⟩ · произвольное, неизвестное участнику · параметризованное входными данными
Формат ответа	фиксированная схема (можно собрать в песочнице) · генератор схемы по входным данным (только код) · схема с измерениями и классической обратной связью
Набор гейтов	свободный · ограниченный базис (например, H, X, CX) · нативный базис реального процессора
Связность кубитов	все со всеми · линейная цепочка · кольцо или решётка · граф реального чипа
Способ проверки	сравнение состояний · сравнение преобразования · проверка вспомогательных кубитов · статистическая проверка по измерениям

6 архетипов

T1. Подготовка состояния
Получить заданное состояние из \|0…0⟩.

T2. Синтез преобразования
Собрать заданный оператор, уложившись в бюджет гейтов или глубины.

T3. Оракул с очисткой
Вычислить функцию и вернуть вспомогательные кубиты в исходное состояние.

T4. Ядро алгоритма

Гровер, Дойч–Йожа, Бернштейн–Вазирани, КПФ, оценка фазы.

T5. Ограничения железа

Нативный базис и неполная связность, маршрутизация.

T6. Измерения и коррекция

Схемы с промежуточными измерениями, телепортация, коды коррекции ошибок.

Как появляется новая задача

1. Идея	2. Карточка	3. Эталон	4. Тесты	5. Ревью	6. Бета
архетип и ограничения	по шаблону: условие, формат ответа, ресурсы	автор решает сам, фиксирует ресурсы	граничные случаи, проверка на перебор	второй эксперт решает вслепую	на участниках сообщества

Принцип «позитивного контракта»: в условии перечислено только то, что разрешено («гейты H, X, CX; не более 4n гейтов»), а не длинный список запретов. Нарушения система сообщает коротко: «превышен бюджет гейтов: 14 из 12».

2. Правила гибридизации задач

Гибридизация — способ быстро получать новые задачи с проверенной механикой. Новая задача собирается из элементов, у каждого из которых уже есть способ проверки: архетипа, ограничения, типа входа и формата ответа. Сложность растёт с числом соединённых элементов.

Типы гибридов

- **Архетип + архетип.** Оракул внутри алгоритма; подготовка состояния, затем фазовая метка.
- **Архетип + ограничение.** Знакомая задача на цепочке кубитов, в нативном базисе, с бюджетом глубины или вспомогательных кубитов.
- **Архетип + тип входа.** Та же операция, но на произвольном неизвестном входе: проверяется уже преобразование, а не одно состояние.
- **Перенос сюжета.** Механика из классической олимпиадной задачи или прикладной области переносится в квантовую постановку.

Правила

1. **Проверяемость.** Для гибрида должен быть способ проверки из каскада тестирующей системы. Если его нет — задачу не публикуем.
2. **Эталон до публикации.** Автор решает задачу сам и фиксирует ресурсы эталона.
3. **Нет перебора.** При заданных ограничениях пространство схем должно быть слишком большим для перебора.
4. **Один новый элемент на уровень.** Для учебных треков сложность растёт по одному элементу.
5. **Механика, а не текст.** Из источников берём идею механики, условия пишем свои.
6. **Второй эксперт.** Каждую задачу решает вслепую ещё один участник команды.

Матрица уровней

Уровень	Состав	Пример
1 — вход	один архетип, свободные гейты, фиксированный вход	получить состояние Белла
2 — практика	архетип + одно ограничение	GHZ-состояние на линейной цепочке с бюджетом глубины
3 — контест	два архетипа или архетип + два ограничения, параметр n	оракул с одним чистым вспомогательным кубитом для любого n
4 — экзамен / отбор	гибрид + произвольный вход + оптимизация ресурсов	сравнение регистров в нативном базисе с минимумом двухкубитных гейтов

Правила гибридизации сформулированы командой и уточняются по мере составления задач. Собственный банк задач находится в работе и будет представлен на этапе отбора.

3. Примеры задач в формате платформы

Короткие примеры, показывающие формат карточки и гибридизацию. Полные условия, тесты и эталоны хранятся в банке задач.

SA-101. GHZ на цепочке

Уровень 2 · гибрид: подготовка состояния (T1) + связность (T5) + бюджет глубины

Даны n кубитов ($2 \le n \le 12$) в состоянии $|0\ldots0\rangle$, соединённые в цепочку $q_0 - q_1 - \ldots - q_{n-1}$. Двухкубитные гейты разрешены только между соседями. Получите состояние $(|0\ldots0\rangle + |1\ldots1\rangle)/\sqrt{2}$.

Гейты: H, CX | Глубина ≤ ⌈n/2⌉ + 1 | Ответ: `solve(n) → QuantumCircuit`

Проверка: сравнение состояний

Идея: «наивное» решение — цепочка CX слева направо — даёт глубину n и не проходит. Нужно начать из середины цепочки и распространять запутанность в обе стороны.

SA-205. Чётный, но не ноль

Уровень 3 · гибрид: оракул (T3) + бюджет вспомогательных кубитов

Реализуйте оракул $|x\rangle|y\rangle \to |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$ на n входных кубитах ($2 \le n \le 6$), где $f(x) = 1$, если в x чётное число единиц и $x \neq 0\ldots0$. Можно использовать не более одного вспомогательного кубита; после схемы он должен вернуться в $|0\rangle$.

Гейты: X, CX, многоконтрольный X | ≤ 1 вспомогательный кубит | Вход: произвольный

Проверка: преобразование + чистота вспомогательных кубитов

Идея: две простые части — чётность и проверка на ноль — нужно совместить, не оставив «мусора» во вспомогательном кубите. Ошибка с неочищенным кубитом ломает интерференцию в алгоритмах, где такой оракул используется.

SA-310. Равны ли регистры

Уровень 4 · гибрид: фазовый оракул (T3) + произвольный вход + оптимизация

Даны два регистра a и b по n кубитов ($1 \le n \le 4$). Реализуйте преобразование $|a\rangle|b\rangle \to (-1)^{[a = b]}|a\rangle|b\rangle$. Баллы зависят от числа двухкубитных гейтов.

Гейты: H, X, CX, CZ, CCX | Вспомогательные кубиты — только чистые | Оценка: число двухкубитных гейтов

Идея: задача для отбора — проверяет знание приёма «вычислить, применить фазу, развычислить» и умение экономить ресурсы.

4. Тестирующая система: концепция

В обычном программировании проверка проста: запустить код и сравнить вывод с ответом. В квантовом программировании так не работает. Тестирующую систему разрабатывает научная часть команды как отдельную академическую задачу.

Почему простая проверка ошибается

Результат вероятностный

Схема выдаёт распределение, а не одно число. Два верных решения могут отличаться ненаблюдаемой глобальной фазой — система обязана считать их одинаковыми.

Вспомогательные кубиты

У участника и у эталона их может быть разное число. Если вспомогательный кубит не очищен, решение выглядит почти верным, но ломает алгоритм, в который его встроят. Простое сравнение выносит здесь ложный вердикт в обе стороны.

Размер растёт экспоненциально

Каждый кубит удваивает размер описания состояния. Полная проверка преобразования быстро становится неподъёмной по памяти.

Каскад проверок (теоретическая модель)

1. Быстрые проверки
разрешённые гейты, бюджет, глубина, связность

2. Точная проверка
для классов схем, которые проверяются эффективно

3. Проверка с учётом вспомогательных кубитов
эквивалентность на допустимом подпространстве

4. Выборочное тестирование
для сложных случаев, с оценкой надёжности

Решение проходит каскад от дешёвых проверок к дорогим. Большая часть ошибок отсекается на первых шагах, дорогие методы нужны только там, где без них нельзя.

Статус

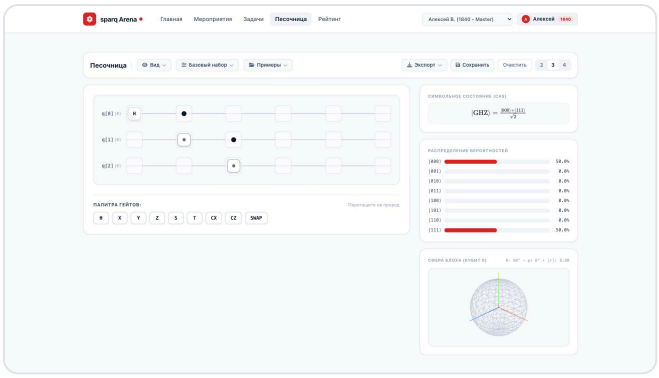
- Задача проверки формализована: что значит «решение верно» при разном числе вспомогательных кубитов.
- Разобраны случаи, где простая проверка ошибается, и предложена каскадная схема.
- Изучены существующие инструменты проверки эквивалентности квантовых схем и их ограничения.
- Готовится научная статья. Следующий шаг — программная реализация ядра.

Математические детали и алгоритмы не раскрываются: заявочные материалы по Правилам не должны содержать ноу-хау.

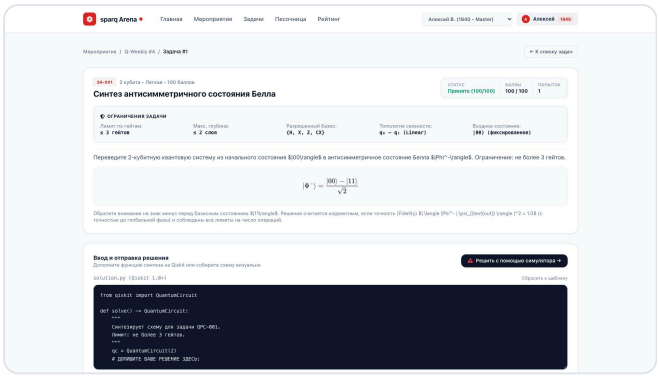
5. Прототип платформы

Интерфейс платформы и песочница-симулятор работают в браузере. Проверка решений подключается на следующем этапе. На скриншотах — демо-данные.

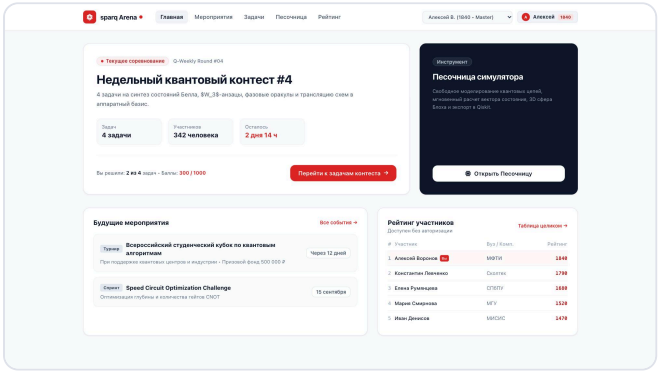
Демо: **alpha7en.github.io/QuantumArena_prototype**



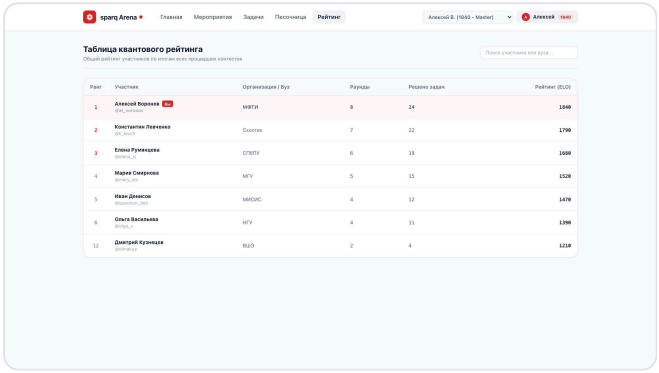
Песочница. Собираешь схему — сразу видишь состояние, вероятности и сферу Блоха.



Задача. Условие, ограничения, решение кодом или схемой.



Главная. Текущий контест, мероприятия, рейтинг.



Рейтинг. Участники, вузы, решённые задачи.

6. Конкурентный анализ

Команда изучила 9 платформ: QCoder (Япония), qprogram.org (США), IBM Quantum, Microsoft Quantum Katas, Xanadu, Classiq, Quantinuum, QWorld, российские учикванты.рф и НТО. Ниже — ближайшие по сценарию.

	sparq Arena	**QCoder**	**qprogram.org**	**IBM Quantum**	**учикванты.рф, НТО**
Поток практических задач	56 задач в базе, свои — в работе	75+ олимпиадных задач в 6 контестах	8 задач-бенчмарков	учебные модули, челлендж раз в год	тесты, задачи олимпиады
Автопроверка квантового кода	своя система, в разработке	есть, сравнение состояний	есть	только в челленджах	тесты с выбором ответа
Песочница-конструктор	есть (прототип)	нет, только код	нет, только код	есть (Composer)	нет
Рейтинг навыков	рейтинг и профиль	есть	таблица лидеров	бейджи	нет
Экзамен для вуза	ключевой сценарий	нет	нет	нет	нет
Работа в РФ, русский язык	да	нет	нет	ушла из РФ	да

Что взяли из опыта конкурентов

- **QCoder:** формат регулярных контестов с рейтингом работает. По таблицам 6 контестов — 551 уникальный участник, в верхних строчках — сильные спортивные программисты (победитель первого контеста — tatyam, красный рейтинг AtCoder).
- **IBM Composer:** визуальный конструктор снижает порог входа — поэтому песочница у нас наравне с кодом.
- **Classiq, IBM Challenge:** востребованы задачи с реальными ограничениями — базис гейтов, связность, глубина.
- **Российский сектор:** нет открытой платформы с автоматической проверкой квантового кода в реальном времени.

Данные — открытые источники и снимки сайтов, сентябрь 2026. Число задач qprogram.org — по снимку API платформы.

7. Хакатон «Хакни квант» и опрос участников

25.09–04.10.2026, онлайн, два трека: квантовые вычисления и квантовые коммуникации. Организатор — команда SPARQ с партнёрами.

	Квантовые вычисления	Квантовые коммуникации
Участников	**379**	**314**
Сдали хотя бы одну задачу	82 (21,6 %)	76 (24,2 %)
Сдали все задачи	41 (10,8 %)	32 (10,2 %)
Финалисты	23 (6,1 %)	12 (3,8 %)

Вывод: интерес к квантовым задачам высокий, но до первой сданной задачи доходит примерно каждый пятый. Первый практический шаг — главный барьер.

Опрос участников: 56 ответов, открытые вопросы

Ответы размечены по темам командой. База — 50 содержательных ответов, один ответ может относиться к нескольким темам.

64 %
вернулись бы на платформу ради новых задач и регулярного потока задач

34 %
не хватает в симуляторах наглядности и пошагового выполнения, «как в отладчике»

24 %
называют рейтинг и соревнования главным стимулом возвращаться

Из ответов

> *«А что, есть платформа с квантовыми задачами?»*

> *«Аналог LeetCode для квантовых технологий»*

> *«Небольшие задачки раз в неделю с автопроверкой и рейтингом»*

> *«Приглашения на работу для активно решающих задачи»*

> *«Известные зарубежные (IBM) на данный момент недоступны»*

8. Команда

Проект вырос из некоммерческого квантового сообщества SPARQ: медиа (Telegram, YouTube, VK Видео), интервью с учёными, хакатоны и выступления на отраслевых мероприятиях. Над платформой работает часть сообщества.

Участник	Роль	Комментарий
Павел Желенков	CEO	Лидер проекта, основатель сообщества СПАРК
Павел Чукланов	CTO	Разработка платформы · МФТИ · победитель хакатона Росатома
Сергей Григорьев	CPO	Продуктовая стратегия, партнёры · РАНХиГС
Алексей Кирковский	Научный руководитель	МФТИ · 2 статьи, 1 грант
Егор Иванов	Научная разработка	Методика проверки и задачи · МФТИ

Также в проекте: Глеб Сливка (партнёрства, МФТИ), Арсений Щербаков (веб-разработка), Алексей Демин (DevOps, МГТУ им. Баумана), Сергей Костенко (координация).

Медиа сообщества

1 000+
подписчиков в Telegram и на YouTube

200 000+
просмотров на YouTube

693
участий в хакатоне «Хакни квант» по двум трекам

Рубрики: #sparqnews, #sparqexplain, #sparqlive, #sparqhistory. Интервью с учёными: А. К. Фёдоров, Г. Б. Лесовик, В. Егоров и др.

sparqteam.ru · t.me/sparqteam · youtube.com/@sparq_team · vkvideo.ru/@sparqteam